대전 지역 대학 졸업요건 안내 서비스 제안서

학교·학번·학과만 고르면 대전 지역 대학의 졸업요건을 바로 보여 주고, 화면에 없는 규칙은 학칙 조항을 근거로 답하는 RAG 서비스를 만든다.

항목	내용
대상	대전 지역 5개 대학(배재·충남·한남·한밭·목원) 2022~2026학번 학부생, 특히 졸업요건을 아직 모르는 학생
핵심 기능	내 졸업요건(학번·학과만으로 졸업학점·교양·전공 기준), 규정 질문(근거 인용), 학사 선택 비교(부전공·복수전공 계산)
확장 기능	이번 학기 개설 과목 조회 (배재대 2026-2학기 교양 전체 + IT경영정보학과 전공, 시범)
기간	2026.10.29 ~ 11.12, 11/12 코드 동결 (단계별 일정은 7장)

1. 왜 필요한가

- 졸업요건을 확인하려면 포털, 학과 교육과정, 학칙·편람을 오가야 한다. 개발자 본인과 주변 학생들이 실제로 겪은 불편이고, 졸업 필수 과목 하나를 놓쳐 한 학기를 더 다닌 경우도 있었다.
- 포털은 남은 학점만 알려주고, 무슨 과목을 들으면 되는지는 강의시간 편람에서 다시 찾아야 한다.
- 대학마다 기준이 다르다. 예를 들어 부전공 학점은 배재대·목원대 18, 한남대·한밭대 21, 충남대 24학점이다. 일반 AI는 학교·학번별 기준을 몰라 틀린 답을 낸다. 자료 없이 물은 GPT는 개발 문항 15개 중 3개만 맞혔고, 배재·충남 부전공 학점을 둘 다 한남대 값(21)으로 답했다.
- 배재대(2025학번부터), 한남대(2023학번부터), 충남대 모두 복수전공·부전공 같은 과정 하나를 필수로 정해, 학사 선택이 더 중요해졌다.

중간 피드백("본인이 뭘 들었는지도 모르는 학생은 어떻게 쓰나")을 반영해 대상을 졸업요건을 아직 모르는 학생으로 다시 잡았다. 이수 학점을 몰라도 학번·학과만으로 졸업요건을 먼저 보여 주고, 학점 계산과 개설 과목 조회는 필요한 사람만 쓰도록 순서를 바꿨다.

2. 무엇을 만드나

기능	설명	지원 범위
내 졸업요건	학교·학번·학과만 고르면 졸업학점, 교양·전공 기준, 학점 외 요건(체크리스트)을 보여 준다. 이수 학점을 넣으면 남은 학점을 계산한다(선택)	5곳. 영역별 남은 학점은 배재·충남·목원 경영 계열 학과

기능	설명	지원 범위
규정 질문	화면에 없는 규칙(휴학, 재수강, 전과, 졸업 유예 등)을 학칙 조항을 근거로 답한다. 내 학번에 맞는 규정만 쓴다	5곳
학사 선택 비교	부전공과 복수·다전공을 골랐을 때 전공학점 합을 Python으로 계산해 나란히 비교한다	5곳. 경영 계열은 전부, 그 외 학과는 기준표에 주전공 학점이 있는 경우
이번 학기 개설 과목	부족한 영역의 이번 학기 개설 과목을 보여준다. 수강 제한이 있는 분반은 표시하고, 이미 들은 과목은 체크해서 뺀다	배재대 (2026-2학기 교양 전체 + IT경영정보학과 전공, 시범)

- **하지 않는 것:** 전공필수 이수 판정, 성적·이수 내역 저장, 수강신청
- 자료가 없는 질문에는 추측하지 않고 "확인 불가"로 답한다. 근거가 일부만 있으면 "일부 확인 불가"로 약하게 표시한다.
- **화면(Streamlit):** 사이드바에서 학교·학번·학과·입학 구분 선택 → 시작하기 / 규정 질문 / 내 졸업요건 / 학사 선택 비교 / 이번 학기 개설 과목

3. 기존 서비스와 다른 점

구분	할 수 있는 것	못 하는 것
대학 포털 자가진단	내 남은 학점 확인	무슨 과목을 들을지, 규정 근거
강의시간 편람	이번 학기 개설 과목 조회	내 남은 영역에 맞춰 거르기
서울대 '인포미' 등 규정 챗봇	한 대학의 규정 Q&A	여러 대학·학번 구분, 남은 학점
ChatGPT 등 일반 AI	일반적인 설명	학교·학번별 정확한 기준과 근거
이 서비스	**학번·학과별 졸업요건 + 규정 근거 + 학사 선택 계산 + 들을 수 있는 과목(배재)**	수강신청, 전필 판정

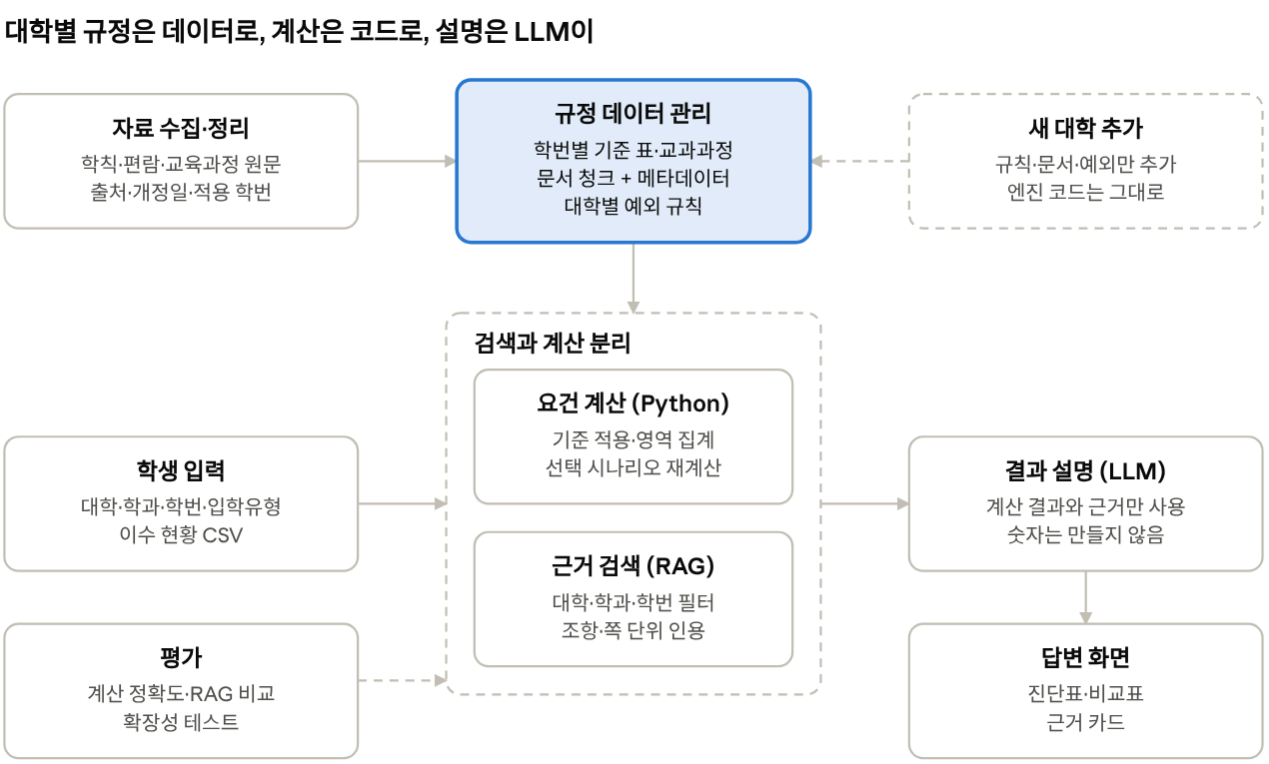
4. 대상 대학과 자료

대학	확보한 자료	역할
배재대	학칙·시행세칙, 강의시간 편람(학기별 개설 과목 포함)	내 졸업요건·규정 질문·학사 선택 비교 + 개설 과목(시범)
충남대	2022·2024~2026 교육과정(학칙·학사운영규정·학과별 졸업이수학점표 수록), 경영학부 졸업기준	내 졸업요건·규정 질문·학사 선택 비교
한남대	학칙·시행세칙, 2026 교육과정편람(이수원칙·경상대학)	내 졸업요건·규정 질문·학사 선택 비교
한밭대	학칙, 학사운영규정, 융합다전공 운영지침, 융합경영학과·교양 교육과정(2022~2026)	내 졸업요건·규정 질문·학사 선택 비교
목원대	학칙·시행세칙(학번별 이수학점 기준표), 복수전공·부전공 규정, 학기별 강의시간표 PDF	내 졸업요건·규정 질문·학사 선택 비교 (개설 과목은 다음 과제)

대상 학번은 2022~2026학번(현재 재학생 대부분)이고, 그 밖의 학번은 확인 불가로 안내한다. 처음에는 대학당 경영 계열 1개 학과로 검증할 계획이었지만, 개발 중 학과를 넓혀 졸업학점과 교양·전공 기준을 학과 단위로 정리했다. 실제 학과 수는 배재 48, 목원 87, 한남 59, 한밭 31, 충남 16이다. 충남은 경영학부 중심이고 전 학과 확장은 다음 과제다. 대전대는 사이트가 자동 접근을 막아 제외했다. 대학별 규정 비교는 상세 자료에 있다.

5. 시스템 구조

숫자 계산은 Python이, 설명과 근거는 LLM이 맡는다. 규정과 개설 과목은 데이터로 관리해, 대학이나 학기를 추가할 때 코드를 바꾸지 않는다.



시스템 구조 · 검색과 계산을 나눠 처리

단계	하는 일
자료 정리	학칙·편람 PDF를 모으고, 졸업 기준표와 개설 과목 표로 정리한다. 문서마다 출처 등급과 개정일을 기록한다
질문 분류	숫자 기준 질문(기준표 조회), 부전공·복수전공 비교(계산), 그 밖의 규정 질문(RAG)으로 나누고, 학교마다 다른 용어를 표준 용어로 바꾼다 (예: 다전공·제2전공 → 복수전공)
숫자 답변 (CSV)	졸업학점·부전공·복수전공 학점은 기준표 CSV에서 조회하고, 그 행에 저장된 출처 쪽을 인용한다
서술형 답변 (RAG)	그 밖의 규칙(재수강·휴학·전과·졸업유예 등)은 학교·학번으로 걸러낸 뒤 벡터 검색 상위 5개에 단어 검색(BM25) 상위 4개 중 새 조항을 덧붙인다. 범위 밖 학번 조항은 뺀다
계산 (Python)	기준학점 − 취득 학점으로 남은 학점을 계산하고, 부전공·복수전공 선택별로 다시 계산한다. 남은 영역으로 개설 과목을 걸러낸다
설명 (LLM)	조회·계산 결과와 찾은 근거만 써서 답한다. 근거가 없으면 확인 불가로 답하고, 일부만 있으면 "일부 확인 불가"로 표시한다

- **출처 우선순위:** 현행 규정 원문 > 편람·교육과정 해설 > 학사안내 페이지 > 입학 홈페이지·공지. 충돌하면 상위 출처로 답하고 다른 값이 있다는 것도 알린다. (예: 목원대 복수전공은 현행 규정 33학점, 입학 홈페이지의 39학점은 구버전) 규정 원문과 학과 자료의 값이 다르고 그 이유를 자료로 설명할 수 없으면, 규정 원문 값으로 답하고 "학과 확인 필요"로 안내한다.
- 다른 학교 규정이 섞이지 않도록 검색할 때 학교·학번을 필수 조건으로 건다.
- 학번마다 규정이 다르므로 문서마다 적용 학번과 개정일을 기록한다.

6. 검증 계획

검증	방법	보는 것
빈손 테스트	서비스를 만들기 전에 15문항(부전공 학점, 학번별 졸업학점, 재수강 기준 등)을 세 조건(luna 웹검색 끔 / luna 웹검색 켬 / ChatGPT 웹검색 켬)으로 물어 기록. RAG가 넘어야 할 기준은 luna 켬 10/15	정답률, 틀린 이유(학교·학번 혼동, 구버전, 지어냄), 근거 인용 일치율(정답이어도 인용이 틀린 경우가 있어 따로 봄)
RAG 성능	개발 51문항(빈손 15 포함)으로 LLM 단독 / 기본 RAG / 개선 실험(필터·기준표 조회·Python 계산·BM25 등)을 비교. 규정 혼동 실험은 서술형 문항으로만	답변 정확도, 근거 인용 일치율, 다른 학교 규정 혼동률, 확인 불가 처리율
함정 문항	다른 학교 용어로 묻는 문항 5개 이상, 시점 함정(목원대 복수전공 39 vs 33)	동의어 매핑과 출처 우선순위가 동작하는가
학사 선택 비교·남은 학점	기준표로 만든 테스트 케이스. 부전공·복수전공 시뮬레이션 케이스를 중심으로, 본인 포털 값 1건	계산 일치 여부
개설 과목 안내	편람에서 직접 고른 영역별 과목 목록(정답)과 비교	정밀도(잘못 넣은 과목)·재현율(빠뜨린 과목)
확장성	개설 과목 안내를 배재대에서 목원대로 넓히며 확인 (시간이 되면 학번 범위 2020~2021 확장도)	바뀐 코드 범위, 기존 결과 유지 여부

- 규정 질문셋의 20%(13문항)는 홀드아웃 A로 동결해 개선 중에는 보지 않았다. 개발 중 방향이 바뀌어, 코드 동결 뒤 현재 방향의 문항 12개(홀드아웃 B, 재학생 질문 4개 포함)를 새로 쓰고 잠갔다. A·B 모두 동결 코드로 한 번만 측정했다.
- 고치기 전 점수를 먼저 기록하고, 이후 고친 내용과 점수 변화를 함께 적는다. 목표 수치는 미리 정하지 않는다.
- GPT와 비교할 때는 정답이 "확인 불가"인 문항(서비스 범위 밖 학번 등)을 빼고 따로 보고한다. 이 정답은 서비스의 규칙이라 GPT에 그대로 적용하면 비교가 불공정해진다.

- GPT 비교는 개발 15문항의 빈손 결과(자료 없이 gpt-6-luna)로 보고한다.
- 정답은 공개 문서로 만들 수 있어 다른 학생의 데이터가 필요 없다. 문항·동의어표·테스트 케이스는 상세 자료 3장에 있다.

7. 진행 단계

단계	기간	할 일	완료 조건	상태
0	~10/29	제안서 작성, 강사님 1차 피드백 반영	제안서 확정	완료
1-1	10/29	프로젝트 세팅, 빈손 테스트 실행·채점 (15문항, GPT 웹검색 끔/켬. luna 웹검색 켬은 11/3 추가)	빈손 테스트 결과 기록	완료
1-2	10/30 ~ 11/2	5개 대학 규정·교육과정 자료 수집, 질문셋 초안 작성 (60문항 → 64문항)	자료 목록, 질문셋 초안	완료
1-3	11/2 ~ 11/3	기준표 CSV 작성 (목원 11/2, 한밭·한남·배재·충남 11/3), 출처 등급 정리	5개 대학 기준표 완성	완료
1-4	11/3 ~ 11/4	질문셋 정답을 기준표와 대조해 수정 (11/3) → 홀드아웃 13문항 동결, 개발용 51문항 (11/4)	홀드아웃 동결	완료
1-5	11/9	개설 과목 변환 방법 시험 (포털 엑셀 → 규칙으로 영역 분류, LLM 없이)	변환 방식 결정	완료
2	11/4 ~ 11/10	동의어표·규정 청킹·색인 (11/4), 규정 질문(숫자는 기준표, 비교는 Python, 서술은 RAG) + 내 졸업요건·학사 선택 비교 (5개 대학), 전 학과 기준 확장 (11/10)	근거 인용 답변과 계산이 동작	완료
3	11/5 ~ 11/12	고치기 전 점수 기록 (11/5) → 개선 실험 E2~E31b (~11/11) → 코드 동결 (11/12, `2ac7205`) → 홀드아웃 A·B 측정	결과표 완성	완료
4	11/9 ~ 11/10	배재대 개설 과목 안내 (2026-2학기 교양 전체 + IT경영정보학과 전공, 학년 필터)	정답 목록과 일치	완료 (자동 점검·화면 확인)
5		목원대 개설 과목, 시간표 겹침 확인 등	시간이 되면 진행	다음 과제
6	11/12	최종 리포트 작성, README에 결과 반영 (`7688a32`)	리포트 공개	완료

1차 목표인 4단계까지 마쳤다. 같은 15문항 정답률은 GPT 빈손 20% → 고치기 전 RAG 40% → 고친 후 RAG 73%다. 처음 보는 문항(홀드아웃)에서는 A 62%, B 75%였고, 틀린 내용을 단정한 답은 A·B 모두 0건이다. 자세한 내용은 최종 리포트(`docs/step8_final_report.md`)에 있다.

8. 위험 요소와 대응

위험	대응
일부 대학 자료 비공개	공개 자료만 쓰고, 없는 항목은 확인 불가로 안내
학번마다 다른 규정	문서마다 적용 학번을 기록하고 맞는 규정만 사용
PDF 표 변환 오류	교양·우리 과부터 변환하고 표본을 원문과 대조
학기마다 바뀌는 개설 과목	학기를 항상 표시하고 학기 단위로 데이터 교체
개인정보	성적·이수 내역을 받지 않고, 입력한 숫자는 저장하지 않음
출처끼리 다른 값	한쪽을 골라 단정하지 않고 "잠정"으로 표시한 뒤 학과 확인 안내 (예: 한남 공학인증 학점, 목원 복수전공 36 vs 33)
학생 표현과 규정 용어가 다름	동의어 확장과 단어 검색(BM25)을 넣었고, 남은 검색 실패 (예: "자퇴했다가 다시" → 재입학)는 학생 표현 → 규정 용어 사전으로 보완 (다음 과제)

9. 기대 효과

- **학생:** 내 학교·학번에 맞는 졸업요건, 남은 학점, 이번 학기에 들을 수 있는 과목을 한 곳에서 확인
- **기술:** RAG, 규칙 기반 계산, PDF 표 데이터 정리를 결합 (1차 채용공고 RAG에서 한 단계 발전)
- **확장:** 대학·학기를 데이터만 추가해 넓힐 수 있는 구조를 실험으로 확인

규정 확인 결과, 데이터 구조, 테스트 케이스, 지표 정의: 상세 자료

상세 자료

본문 제안서를 뒷받침하는 대학별 규정 확인 결과, 데이터 구조, 테스트 케이스, 평가 지표, 계산 원칙, 개인정보 기준을 모았다. 확인된 사실과 설계 제안을 구분해 적었다.

1. 규정 확인 결과: 배재대학교

학칙(2025.7.3 개정), 학칙 시행세칙(I)·(II)(둘 다 2025.7.23 개정), 2026학년도 1학기 강의시간 편람 원문으로 확인했다. 문서로 확인되지 않는 항목은 추측하지 않고 "범위 처리" 또는 "확인 필요"로 둔다. 아래 세칙은 학칙 시행세칙을 뜻한다.

주제	내용	상태	근거
학번별 기준 (IT경영정보학과)	2022~2024학번: 졸업 130 / 교양 36 / 전공 66 이상(전공필수 24 이하, 전공선택 42 이상). 2025~2028학번: 졸업 127 / 교양 28 / 전공 60 이상(전공필수 21 이하, 전공선택 42 이상) / 공유혁신 13	확인	세칙I 별지3(46·49쪽), 편람 14~15쪽
전공필수 판정 방식	별지3의 전공필수 학점은 최소가 아닌 상한(이하)이다. 전필은 학점 합계가 아니라 지정 과목 이수 여부로 판정하고, 전공학점에 포함해 집계한다	확인	세칙I 별지3, 편람 15쪽
교양 세부 (2025~2028학번)	교양필수 11(채플 2, 기독교정신과아펜젤러인성 2, 글쓰기와읽기 3, AI이해및활용 2, 오픈소스SW 2) + 글로벌언어 3, 글로벌세계시민 3, 글쓰기와토론 3, 미래와기술 2, 균형학문 6	확인	세칙I 별지3 각주(48쪽)

주제	내용	상태	근거
교양 세부 (2022~2024학번)	교양필수 11 + 글로벌언어 3, 글로벌세계시민 3, 글쓰기와 토론 3, 미래와기술 2, 균형학문 9, 비전설계 3. 영역 합 34 + 배재인의대학설계 1·2(각 1학점, 폐지·이수면제) 2 = 교양 36. 면제된 2학점을 다른 교양으로 채워야 하는지는 문서에 없음	차이 원인 확인. 면제 2학점 처리는 문서에 없어 포털 기준값 입력으로 처리하거나 학과에 문의	세칙I 별지3(49쪽), 각주(51쪽), 편람 2022-2024학번 교양 이수 기준표
복수전공(다전공)	제1전공 39 + 제2전공 36 이상. 현장실습학기제 과목은 다전공 학점으로 최대 15 인정. 신청은 제1전공 2학기 이상(편입생 1학기 이상)	확인	세칙I 별지3, 세칙II 제17조, 편람 15·55쪽
부전공	제1전공 54 + 부전공 18 이상. 현장실습학기제 과목은 불인정	확인	세칙I 별지3, 세칙II 제19조, 학칙 제29조의2
융합과정 필수	마이크로디그리·트랙·부전공·다전공 중 하나 필수(주전공 60 + MD 9~15 / 54 + 부전공 18 / 39 + 다전공 36). 2025학번 이후 신입생과 **2027년 이후 편입생**부터 적용	확인	세칙I 제17조 ⑦, 편람 8쪽
편입생 전공 학점	2·3학년 편입 단수전공 45 이상, 4학년 편입 24 이상(전적대학 전공 인정학점 포함). 다전공 36, 부전공 18 이상	확인	세칙I 제64조 ⑤
편입 인정학점	개인별 심사로 전공·교양 인정. 학년별 상한만 있음(예: 졸업 130학점 학과 3학년 편입 65까지) → 포털에 반영된 값을 입력받음	확인	학칙 제32조 ①, 세칙I 제64조 ①②
편입생 교양·전필	편입 학년 이전에 개설된 교양필수·전공필수는 면제, 단 기독교정신과아펜젤러인성은 이수. 편입한 학년의 학과 교육과정 적용	확인	세칙I 제64조 ③ 5호, ④

주제	내용	상태	근거
편입생 다전공·부전공	전적대학 이수 과목으로 다전공·부전공 과목을 대체 인정받을 수 없음	확인	세칙II 제20조 ③
폐지·명칭 변경 필수과목	교육과정 개편으로 폐지되거나 이수구분·과목명이 바뀐 필수과목은 이수 면제. 단 동일과목으로 지정된 경우는 이수 원칙	확인	세칙I 제17조 ③④
F 처리	D0 이상만 취득학점으로 인정	확인	학칙 제30조 ①
재수강	이전 학점·성적 무효, 최고 성적 A, B 이상·Pass 과목은 재수강 불가, 과목별 2회까지	확인	세칙I 제33조의4, 제48조 ②, 편람 5·7쪽
교양 상한	교양 전체 상한은 없음. 사회봉사 4학점 등 항목별 상한만 있음 → 교양 전체를 반영	확인	세칙I 제22조의2 ② 등
학점 외 요건	전공과진로, 진로지도·졸업지도(4학년), 채플. 학점 없는 필수과목 미이수 시 수료 처리	확인	편람 8쪽, 학칙 제35·36조
트랙	IT경영정보학과는 트랙 운영 학과가 아님 → 범위 제외	확인	편람 13쪽
졸업 평점 기준	학칙·편람 모두 일반 졸업 평점 기준 없음	확인	학칙, 편람 55쪽
복수전공 과목 중복 인정	연계·융합전공만 최대 12학점 중복 인정. 일반 다전공 간 중복은 규정 없음 → 중복 인정 없이 계산하고 "최대 필요 학점"으로 표시	범위 처리	세칙II 제20조 ④
편입생 교양 학점	포털은 교양 36으로 표시. 세칙은 면제 기준만 있고 편입생 교양 최소학점은 따로 없음 → 학교 공식 시스템인 포털 값을 따름	범위 처리	-

1-2. 규정 확인 결과: 다른 대학 (공통 학칙 안내 대상)

각 대학의 공개 문서·안내 페이지에서 처음 확인한 값이다. 원문 조항·쪽 번호 대조 결과는 기준표(criteria.csv)에 행마다 적는다(목원·한밭·한남 완료, 배재·충남 진행 중). 교양·전공 세부 기준은 대학당 경영 계열 1개 학과만 다룬다. 빈 칸은 자료에서 찾지 못한 항목이며 서비스에서는 "확인 불가"로 안내한다.

대학	졸업학점	교양	복수전공	부전공	특이사항	출처
배재대 (비교용)	130 (2022~2024) / 127 (2025~)	36 / 28	제1전공 39 + 36	54 + 18	2025학번부터 융합과정 필수	위 1장
충남대	130 원칙 (학과별 별표)	36 이상	39 (2014 이전 48)	54 + 24 (2014 이전 30)	주전공 외 복수·부전공 등 하나 이수 필수(전공심화과정 이수 시 예외). 주전공·복수전공 간 중복 인정 불가. 재이수는 C+ 이하만, 최고 A0. 평점 평균 1.75 이상	2023·2025 교육과정 해설(2025판 PDF 25·26·145·150쪽: 학칙 제54·56·59조, 학사운영규정 제9·26조)
한남대	120 / 127 / 128 (계열별)	30	다전공 36	21 이상	전공 이수 유형 6가지(코드쉐어·마이크로디그리·트랙·부전공·다전공·융합전공)	2026 교육과정편람
한밭대	130 (2019~), 2016 이전 140	졸업학점의 25% 이상	36~51	21 (융합다전공 과정 안내)	비교과 유닛(신입 70, 편입 35), 평점 1.70 이상	졸업요건 안내

대학	졸업학점	교양	복수전공	부전공	특이사항	출처
목원대	126 (2023~) / 132 (2013~2022)	교양필수 + 교양핵심 16·교양선택 3 (2022) / 핵심 14·선택 5 (2026). 전공 75 (2022) / 72 (2026)	일반 33, 사범·교직 50 (복수전공에 관한 규정 별표 1)	54 + 18	교양필수가 입학연도별로 다름(2020부터 코딩 추가). 복수전공은 「복수전공에 관한 규정」(2-2-26) 별표 1(제6조제1항 관련, 2026.2.25 개정)으로 확정: 일반학과 33(전학번), 사범·교직 42(~2008)/50(2009~), 사회복지상담학부 42(~2019)/51(2020~). 입학 홈페이지(39)와 폐지된 「전공 및 복수전공에 관한 시행세칙」(2011학년도 이후 39, 2020.6.9 폐지)은 구버전이고, 2025.3.29 개정 전 현행 규정 값은 36이었다(부칙 제2조 ②). 부전공은 「부전공 이수에 관한 규정」(2-2-5) 제4조(이수학점, 2025.3.29 개정)로 확정: 주전공 54 + 부전공 18 이상, 전공과 부전공 간 같은 과목 중복 인정 불가, 복수전공 전환 시 같은 전공이면 부전공 학점 인정	졸업·복수전공·부전공 안내

부전공 학점이 배재·목원 18, 한남·한밭 21, 충남 24로 달라 대학 간 규정 혼동 측정에 쓴다. 배재·목원처럼 값이 같은 경우는 답이 맞아도 인용 대학이 틀릴 수 있어 근거 인용 일치율로 따로 본다.

2. 데이터 자료와 파일 구조

자료	출처	처리 방법
배재대 학칙 (2025.7.3 개정)	학교 홈페이지 PDF	조항 단위 청킹 → 벡터DB
배재대 학칙 시행세칙 (I)·(II) (2025.7.23 개정)	학교 홈페이지 PDF	조항 단위 청킹 → 벡터DB. 별지3 졸업소요 최저 이수학점표는 졸업 기준 규칙 CSV로
배재대 강의시간 편람	학교 홈페이지 PDF	안내문은 학기 메타데이터를 붙여 벡터DB
IT경영정보학과 교과과정	학과 홈페이지 웹 표	직접 복사 → 교과과정 CSV (학과 사이트는 자동 수집 금지)

자료	출처	처리 방법
다른 대학 학칙·편람·졸업 안내 (충남·한남·한밭·목원)	각 대학 홈페이지 PDF·웹페이지 (1-2절 링크)	문서 목록에 대학·적용 학번을 기록하고 조항·항목 단위 청킹. 웹페이지는 수작업으로 텍스트 정리
학기별 개설 과목	배재대 강의시간 편람 "개설교과목 현황 및 강의시간표"(2024-1~2026-1), 목원대 학기별 전공·교양 강의시간표 PDF	PDF 표를 개설 과목 CSV로 변환 (영역 제목·여러 줄 비고 처리), 표본 대조 검수
이수구분 매핑, 규정 상태, 평가용 질문셋	직접 작성	CSV. 질문셋은 학교당 10~15개

파일별 필수 필드

파일	필수 필드
졸업 기준 규칙	대학, 단과대학·학과(계열), 입학유형(신입/편입), 학번 범위, 영역, 기준학점, 규칙 상태(확인/미확인/범위만 있음), 출처 문서·쪽
영역 대응표	대학, 학번 범위, 졸업 기준 영역, 편람의 영역 명칭(구 명칭 포함), 출처
개설 과목	대학, 학기, 과목코드, 과목명, 학점, 분반, 이수구분, 영역, 개설 학과, 수강 대상 제한, 요일·교시, 출처 쪽
대학별 예외 규칙	대학, 규칙 ID, 적용 조건, 처리 방식, 출처
문서 목록	대학, 문서 종류, 개정일·학기, 적용 학번 범위, 출처 URL
규정 청크 메타데이터	대학, 문서 종류, 적용 학번, 버전, 학과(해당 시), 조항 번호, 쪽
사용자 입력 (저장 안 함)	대학, 학과, 학번, 입학유형, 영역별 취득 학점, (선택) 들은 과목 체크
이수구분 매핑	대학, 원본 표기, 표준 값
용어 동의어	표준 용어, 대학, 대학별 용어, 관계(동일/상위 개념), 출처
출처 등급	문서 ID, 등급(현행 규정 / 편람·해설 / 학사안내 / 입학·공지), 개정일, 대체된 문서 ID

새 대학을 추가할 때: 엔진 코드는 그대로 두고 위 형식의 문서 목록·졸업 기준 규칙·예외 규칙을 추가하면 공통 기능을, 그 대학의 학기별 개설 과목·영역 대응표까지 추가하면 개설 과목 안내를 지원한다. 추가 전에 그 대학의 질문셋과 테스트 케이스를 먼저 만들고, 추가 후 기존 대학 테스트가 그대로 통과하는지 확

인한다.

3. 질문셋과 테스트 케이스

1차 제안서 피드백을 반영해, 답변 경로를 문항 유형별로 나누고 빈손 테스트·홀드아웃·함정 문항을 넣었다.

3.1 답변 경로: 숫자는 CSV, 서술은 RAG

문항 유형	예	답변 방식	인용
숫자 기준	졸업학점, 부전공·복수전공 학점, 교양·전공 기준학점	졸업 기준 규칙 CSV를 대학·학번·학과로 조회한다. LLM은 숫자를 만들지 않는다	CSV 행에 저장된 출처 문서·조항·쪽
서술형 규정	재수강 조건, 편입 인정, 신청 자격, 과목 중복 인정	대학·학번 필터를 건 RAG 검색 후 요약	검색된 조항 원문과 쪽

- 숫자 문항은 필터가 걸린 CSV 조회라 학교 혼동이 거의 생기지 않는다. 그래서 **규정 혼동 실험은 서술형 문항으로만** 한다.

3.2 출처 우선순위 규칙

1. 현행 규정 원문 (학칙·시행세칙·규정집, 최신 개정일)
2. 학교 공식 편람·교육과정 해설 (해당 학년도판)
3. 학사안내 웹페이지
4. 입학 홈페이지·공지·기사

- 같은 단계끼리는 개정일이 최신인 쪽을 따른다.
- 출처가 충돌하면 우선순위가 높은 출처로 답하고, 하위 출처에 다른 값이 있다는 사실을 함께 적는다. 예: 목원대 복수전공은 「복수전공에 관한 규정」 별표 1(2026.2.25)의 33학점이 우선이고, 입학 홈페이지와 폐지된 시행세칙의 39학점, 2025.3.29 개정 전의 36학점은 구버전이다.
- 상위 출처가 없고 하위 출처끼리도 충돌하면 확인 불가로 답한다.

3.3 대학별 용어 동의어 매핑

질문의 용어를 표준 용어로 바꾼 뒤, 해당 대학의 용어로 다시 검색한다.

표준 용어	배재대	충남대	한남대	한밭대	목원대
복수전공	다전공, 제2전공	복수전공 (융복합창의전공의 하나)	다전공	복수전공 (융합다전공의 한 종류)	복수전공

표준 용어	배재대	충남대	한남대	한밭대	목원대
주전공	제1전공	주전공	주전공	기본전공	1전공, 주전공
재수강	재수강	재이수	재이수 (시행세칙 제76조)	재수강 (학사운영규정 제33조 ⑥)	재이수 (학칙 제47조, 낙제 과목). 세부 기준 확인 불가
교양필수	교양필수(교필), 교양필수선택(교필선)	공통기초교양 (2024학번까지 8학점), 기초 (2026학번 13학점)	교양필수(공통교양·균형교양)	기초교양·핵심교양·일반교양 (학사운영규정 제13조)	교양필수(교필), 교양핵심(교핵)
융합과정 (상위 개념)	융합과정: 마이크로디그리·트랙·부전공·다전공	융복합창의전공, 소단위 전공과정	전공 이수 유형(코드쉐어·마이크로디그리·트랙 등)	융합다전공(복수전공·부전공·융합전공 등), 마이크로디그리(학칙 제50조의2), 트랙(전공체계 운영지침)	융·복합전공
졸업학점	졸업소요 최저 이수학점	졸업소요학점	졸업에 필요한 학점 (학칙 제41조 졸업학점 기준표)	졸업필요학점	졸업이수학점

- 마이크로디그리와 트랙은 5개 대학 모두에서 별개 제도다(충남 학칙 제56조의2 ①: 소단위 전공과정의 두 종류, 한남 학칙: 별개 항목, 한밭: 학칙 제50조의2와 트랙제 운영지침, 배재: 트랙제 제21조의7). 강사 피드백은 둘을 동의어로 묶으라는 것이었지만, 원문 확인 결과 합치면 틀린 답이 나오므로 같은 말로 묶지 않고 상위 개념(융합과정)으로만 연결한다. 이를 확인하는 문항(C12)을 평가셋에 두었다.
- "확인 필요" 칸은 2026-11-02 규정 원문 대조로 채웠다.

3.4 규정 질문셋 구성

항목	내용
규모	학교당 10~15개, 5곳 기준 50~75개
유형 비율	숫자 기준과 서술형 규정을 절반씩. 혼동 실험은 서술형만 사용
다른 학교 용어 문항	5개 이상. 예: "배재대 복수전공 학점"(배재대 용어는 다전공), "충남대 재수강 조건"(충남대 용어는 재이수), "한남대 복수전공 학점"(한남대는 다전공), "충남대 마이크로디그리"(충남대는 소단위 전공과정), "목원대 교필 과목"
시점 함정 문항	목원대 복수전공 학점: 정답 33(현행 규정). 39(입학 홈페이지·폐지 시행세칙)나 36(2025.3 개정 전 값)으로 답하면 오답
확인 불가 문항	문서에 답이 없는 질문(예: 충남대에서 복수전공할 때 주전공 학점)

항목	내용
홀드아웃	전체의 20%를 무작위로 뽑아 동결한다. 개선 중에는 보지 않고 마지막에 한 번만 측정한다
기록 순서	개선하기 전에 LLM 단독·기본 RAG 점수를 먼저 기록한다. 이후 고친 내용과 점수 변화를 함께 적는다

3.5 빈손 테스트 (15문항)

서비스를 만들기 전에 같은 15문항을 세 조건(luna 웹검색 끔 / luna 웹검색 켬 / ChatGPT 웹검색 켬)으로 돌려, 범용 AI가 어디서 틀리는지 기록한다. 같은 15문항을 이후 RAG 결과와 비교한다.

#	질문	유형	정답	근거	luna 끔	luna 켬	ChatGPT 켬
1	배재대 부전공은 몇 학점을 들어야 해?	숫자	제1전공 54 + 부전공 18 (54는 2022~2024학번 기준)	배재대 세칙II 제19조 ① (18), 세칙I 별지3 2022-2024학번 표 49쪽 (54)	오답 (근거 없는 숫자·학교 혼동)	정답 (인용 불일치: 숫자 없는 페이지)	오답 (안내 페이지 의존)
2	충남대 부전공 이수학점은?	숫자	부전공 24 이상 + 주전공 54 이상	충남대 학칙 제56조 ③, 학사운영규정 제13조 ②	오답 (근거 없는 숫자·학교 혼동)	부분 (주전공 서술 틀림)	오답 (근거 없는 숫자)
3	한남대 부전공은 몇 학점?	숫자	21 이상 (주전공 45 + 부전공 21)	한남대 2026 교육과정편람 이수원칙 이수유형4 (PDF 4쪽, 인쇄 351쪽), 학칙 시행세칙 제30조의2	정답	정답	정답
4	한밭대는 학점 말고 졸업하려면 뭐가 더 필요해?	서술	평점평균 1.70 이상, 비교과 70유닛 이상(편입 35), 졸업논문 등 합격, 기본전공 + 심화·복수·부전공 등 1개 이상 이수, 공학교육인증 참여 학생은 인증조건 충족, 필수교과목 이수	한밭대 학칙 제50조 ①, 제62조 ④, 제64조 ①②, 제65조 ④ (2026.10.8 개정본), 학사운영규정 제82조 ②	오답 (일반론)	부분 (누락: 비동일계 편입 선이수)	부분 (누락: 공학인증)
5	목원대 부전공은 언제부터 신청할 수 있어?	서술	1학년 이상 수료(예정)자. 건축학(5년제)·사범계(교직과정 이수 포함)·응급구조학과는 부전공 신청 불가	목원대 「부전공 이수에 관한 규정」(2-2-5, 2026.6.3 개정) 제2조 ②③, 학칙 제48조 ②·별표 5 (PDF 76쪽)	확인 불가 (모른다고 답함)	오답 (시기로 답함, 질문 모호)	부분 (누락, 질문 모호)

#	질문	유형	정답	근거	luna 끔	luna 켬	ChatGPT 켬
6	목원대 일반학과 복수전공 이수학점은?	숫자·시점 함정	33 (39는 폐지된 옛 시행세칙·입학 홈페이지 값, 36은 2025.3 개정 전 값)	목원대 「복수전공에 관한 규정」 별표 1 (2025.3.29·2026.2.25 개정), 부칙(2025.3.29) 제2조 ②, 폐지된 「전공 및 복수전공에 관한 시행세칙」 제6조 ①	오답 (구버전 36)	정답 (인용 URL 도메인 틀림)	부분 (확정 회피)
7	배재대 IT경영정보학과 2024학번과 2025학번 졸업학점은?	숫자·학번	130 / 127	배재대 세칙I 별지3 (46·49쪽)	확인 불가 (모른다고 답함)	정답	확인 불가 (근거 못 찾음, 학번 경계 혼동)
8	목원대 일반학과 2022학번과 2026학번 졸업학점은?	숫자·학번	132 / 126	목원대 학칙 시행세칙(2-1-2) 별표4 2022학년도 입학자 표(PDF 78쪽)·2026학년도 입학자 표(PDF 93쪽)	확인 불가 (모른다고 답함)	정답 (인용 URL 도메인 틀림)	정답
9	한밭대 2016학번과 2020학번 졸업학점은?	확인 불가	확인 불가 (서비스 범위 밖 학번)	한밭대 학칙 제62조 ③(현행). 140/130은 졸업요건 웹페이지 값	정답 (숫자를 내지 않음)	오답 (범위 밖 학번 단정)	오답 (범위 밖 학번 단정)
10	배재대 복수전공하면 제2전공 몇 학점?	숫자·다른 용어	다전공 제2전공 36 이상 (제1전공 39는 2022~2024학번 기준)	배재대 세칙II 제17조 ① (36), 세칙I 별지3 2022-2024학번 표 49쪽 (39)	정답	정답	오답 (안내 페이지 의존)
11	배재대 재수강 조건은?	서술	B 이상·Pass 과목은 불가, 과목별 2회, 최고 A, 이전 성적 무효	배재대 세칙I 제33조의4 ①② (19쪽), 제48조 ② (25쪽)	확인 불가 (모른다고 답함)	부분 (학기·총 한도 지어냄)	부분 (누락, 학기당 한도 지어냄)
12	충남대 재수강 조건은?	서술·다른 용어	C+ 이하만 재이수, 최고 A0(2018학번부터), 기존 성적 삭제	충남대 학사운영규정 제26조 ①②③	부분 (틀린 정보 포함)	정답	부분 (틀린 정보 포함)
13	충남대에서 주전공과 복수전공에 같은 과목을 둘 다 인정받을 수 있어?	서술	불가 (교직복수전공만 15학점 범위 예외)	충남대 학사운영규정 제9조 ②	확인 불가 (모른다고 답함)	정답	정답

#	질문	유형	정답	근거	luna 끔	luna 켬	ChatGPT 켬
14	배재대 편입생은 편입 전 전공필수를 들어야 해?	서술	편입 학년 이전 개설 교필·전필은 면제, 단 기독교정신과아펜젤러인성은 이수 (학사편입은 교양 면제)	배재대 세칙I 제64조 ③ 5호 (31쪽), 제65조 ② (32쪽)	오답 (질문 오해)	정답	부분 (누락: 예외 과목)
15	배재대에서 마이크로디그리·부전공 같은 융합과정은 누가 필수야?	서술	2025학번 이후 신입생과 2027년 이후 편입생 (일부 학과·교직 이수자 제외)	배재대 세칙I 제17조 ⑦ 2호 (8쪽)	오답 (틀린 정보)	정답	정답

결과 (채점 v2): ① luna 끔(gpt-6-luna, API, 검색 없음, 10/29) 정답 3/15, ② luna 켬(gpt-6-luna, API 웹검색, 문항당 검색 5회 상한, 11/3) 정답 10/15, ③ ChatGPT 켬(ChatGPT 무료, 로그인 안 함, 검색 자동, 10/29) 정답 4/15. 정답이 "확인 불가"인 범위 밖 문항(9번)을 빼면 2/14, 10/14, 4/14다. 처음 실행한 ①과 ③은 모델이 달라 검색 효과만 따로 볼 수 없어서 ②를 추가했다. ①과 ②의 차이는 검색 효과, ②와 ③의 차이는 실사용 환경 차이로 읽는다. 표본이 작아 분수로 함께 적는다.

RAG가 넘어야 할 빈손 기준은 luna 켬 10/15다. 다만 luna 켬은 정답이어도 인용이 틀린 경우가 있었다. 1번은 학점 숫자가 없는 페이지를 인용했고, 6·8번은 목원대 공식 도메인이 아닌 URL을 인용했다(내용은 공식 사이트 같은 경로에서 일치). 11번은 인용 페이지와 규정 어디에도 없는 한도를 말했다. 그래서 정답률과 별도로 근거 인용 일치율을 본다(luna 켬: 일치 7 · 부분 5 · 불일치 1 · 미확인 2). 정답이면서 인용까지 일치한 문항은 4/15(3·7·13·14번)뿐이다. 학생은 답이 맞는지 스스로 확인하기 어렵기 때문에, 이 서비스는 규정 원문의 조항·쪽을 정확히 인용하는 것을 목표로 한다. RAG도 정답률과 "정답+인용 일치"를 함께 비교한다. 문항별 답변 원문과 채점은 프로젝트의 eval/results 폴더에 있다.

- 기록 항목: 문항별 정답/부분/오답, 근거를 대었는지, 틀린 이유(학교 혼동 / 학번 혼동 / 구버전 / 근거 없는 숫자 / 안내 페이지 의존 / 확정 회피 / 지어냄). 웹검색을 켤 때는 인용한 페이지도 적고, 인용이 원문과 맞는지(일치/부분/불일치/미확인)를 따로 채점한다.
- 이 15문항은 개발용 질문셋에 넣고 홀드아웃에서는 뺀다. 이미 본 문항이라 동결해도 의미가 없기 때문이다.

3.6 기능별 테스트 케이스

남은 학점 단순 계산은 줄이고, 학사 선택 비교(부전공·복수전공 시뮬레이션)와 개설 과목 안내를 늘렸다. 정답은 모두 공개 문서로 만든다.

기능	테스트	만드는 방법	정답
남은 학점	실제 대조 1건	개발자 본인의 포털 취득 학점 입력	포털 자가진단의 영역별 잔여학점

기능	테스트	만드는 방법	정답
남은 학점	경계·학번	배재대 총 130/129학점, 같은 학점을 2024·2025학번으로 계산	충족/1학점 부족, 130/36/66과 127/28/60 + 공유혁신 13
남은 학점	편입생	편입생 전공 45/44학점	충족/1학점 부족
남은 학점	기준 미확보	한밭대 전공(계열별 범위)	포털 기준값 직접 입력 안내
학사 선택 비교	세 가지 선택 비교	배재대 2024학번, 전공 50학점 취득	단수전공 66 → 16 남음 / 부전공 제1전공 54 → 4 + 부전공 18 / 다전공 제1전공 39 → 충족 + 제2전공 36
학사 선택 비교	대학 간 비교	같은 조건(주전공 50 취득, 부전공 선택)을 배재·충남·목원으로	부전공 18 / 24 / 18, 주전공은 세 학교 모두 54
학사 선택 비교	융합과정 필수	배재대 2025학번이 단수전공만 선택	"융합과정 중 하나가 필수" 안내 (예외 학과 제외)
학사 선택 비교	편입 연도	2026년 편입 / 2027년 편입이 단수전공 선택	2027년 편입만 융합과정 필수 안내
학사 선택 비교	편입생 다전공	배재대 편입생이 전적대학 과목으로 다전공 학점을 채우려 함	대체 불가 안내 (세칙II 제20조 ③)
학사 선택 비교	중복 인정 차이	충남대 복수전공 / 배재대 융합전공에서 같은 과목 중복	충남 불가 / 배재 최대 12학점 인정
학사 선택 비교	범위만 있는 기준	한밭대 복수전공 선택	"36~51학점, 학과별 기준은 포털·학과 확인"
학사 선택 비교	확인 불가	충남대·목원대 복수전공 선택 시 주전공 학점	복수전공 학점만 안내하고 주전공은 확인 불가
개설 과목	영역별 목록	"2023학번, 균형학문 사회와문화 3학점 부족"	2026-1 편람 사회와문화 영역 개설 과목 전체
개설 과목	여러 영역 부족	사회와문화·미래와기술·전공이 동시에 부족	영역별로 나뉜 목록 3개
개설 과목	부족 영역 없음	모든 영역 충족, 총학점만 부족	과목 목록 없이 "자유 선택 가능" 안내
개설 과목	교양필수 지정 과목	"AI이해및활용 미이수"	그 과목의 이번 학기 분반만
개설 과목	학번별 영역 대응	같은 균형학문 부족을 2023·2025학번으로 조회	2023은 3개 소영역 기준, 2025는 본인 계열이 아닌 2개 소영역 기준
개설 과목	수강제한 학과	미디어콘텐츠학과 학생이 사회와문화 조회	"방송미디어와예능"(해당 학과 수강제한) 제외

기능	테스트	만드는 방법	정답
개설 과목	분반 묶기·필터	글쓰기와토론 영역 조회(232행), 온라인만 필터	과목당 한 줄(93과목), 온라인 분반만 남음
개설 과목	들은 과목 제외	목록에서 두 과목 체크	체크한 과목이 빠진 목록
개설 과목	전공 표시	"전공 9학점 부족"	IT경영정보학과 개설 전공을 전필/전선·학년과 함께 + "전필 이수는 포털 확인"
개설 과목	학기 전환	같은 조건을 2025-2·2026-1 편람으로 조회	학기별로 다른 목록 + 학기 표시
개설 과목	미지원 대학	충남대 학생이 개설 과목 요청	"개설 과목 자료 없음" + 포털 안내

4. 평가 지표 정의

기능	지표	정의
규정 안내	답변 정확도	질문셋 답변을 정답 / 부분 정답 / 오답으로 직접 채점한 비율
규정 안내	근거 인용 일치율	답변이 인용한 조항이 질문셋의 정답 조항과 같은 비율
규정 안내	규정 혼동률	학생이 고른 것과 다른 대학·학번의 조항을 근거로 쓴 답변의 비율. 서술형 문항으로만 측정한다
규정 안내	확인 불가 처리율	문서에 답이 없는 질문에서 "확인 불가"로 답한 비율
남은 학점	계산 일치 여부	영역별 남은 학점이 테스트 케이스 기대값(실제 대조 1건은 포털 값)과 같은가
개설 과목	정밀도·재현율	정밀도: 안내한 과목 중 정답 목록에 있는 비율. 재현율: 정답 목록 중 안내에 나온 비율. 영역 연결과 수강 대상 필터 오류도 여기에 드러난다

확장성은 지표가 아니라 테스트로 확인한다(대학을 추가해도 코드가 바뀌지 않고 기존 결과가 유지되는가). 근거 검색 성공률(Recall@k)과 PDF 변환 오류율은 오류 원인을 찾거나 데이터를 검수할 때만 내부적으로 본다.

비교 실험 조건: ① LLM 단독(GPT 웹검색 끔·켬) ② 기본 RAG ③ RAG + 메타데이터 필터를 같은 질문셋으로 비교한다. 모든 방식에 학생의 대학·학과·학번을 똑같이 주고, ②와 ③는 같은 청크와 검색 개수를 쓴다. 개선하기 전 점수를 먼저 기록하고, 틀린 답은 검색 실패 / 학교·학번 혼동 / 구버전 출처 / 용어 불일치 / 지어냄으로 분류해 다음 개선 대상을 정한다. 홀드아웃 20%는 마지막에 한 번만 측정한다.

5. 계산 원칙과 기술 스택

계산 원칙

- 남은 학점 = 영역별 기준학점 − 입력한 취득 학점. 기준학점은 대학별 규칙 표에서 읽고, 결과마다 출처 조항·쪽을 붙인다.
- 기준이 범위로만 있거나 미확인이면 계산하지 않고 포털 기준값 입력을 요청한다.
- 전공필수는 학점이 아니라 지정 과목 이수 여부로 판정하므로 남은 학점 계산에 넣지 않는다. 배재대 별지3의 전필 학점은 상한이다.
- 편입생은 입학연도가 아니라 편입 연도·편입 학년으로 기준을 고른다(예: 배재대 융합과정 필수는 2027년 이후 편입생).
- 개설 과목은 학번별 영역 대응표로 남은 영역과 연결하고, 수강 대상 제한에 맞지 않는 분반은 제외한다.
- 개설 과목 결과에는 항상 학기와 기준 자료를 표시한다.
- 공통 형식에 맞지 않는 규칙은 대학별 예외 규칙으로 분리해 출처와 함께 관리한다.
- 규정이 확인되지 않은 규칙은 계산하지 않고 "확인 불가 + 이유 + 문의처"로 출력한다.

구성 요소	기술	비고
문서 처리	PDF 텍스트 추출	학칙은 조항 단위, 편람은 항목 단위 청킹, 쪽 번호 보존. 개설 과목 표는 PDF 표 추출 후 표본 검수
벡터DB	Chroma	1차 프로젝트 경험 재활용, 대학·학과·학번·문서 종류·버전 메타데이터
임베딩·LLM	1차 프로젝트와 동일 (LLM: GPT-6 Luna)	
요건 계산	Python, pandas	졸업 기준 규칙·영역 대응표·개설 과목 CSV로 남은 학점 계산과 개설 과목 필터
화면	Streamlit	표·탭·펼치기 중심

6. 개인정보 기준

- 이름·학번 전체, 성적·성적표, 이수 내역은 받지 않는다. 남은 학점 계산은 영역별 취득 학점 숫자만 쓴다.
- 입력한 숫자와 들은 과목 체크는 저장하지 않고 메모리에서만 처리하며, 세션 종료 시 삭제한다.
- 실제 대조는 개발자 본인의 포털 값 1건만 쓰고, 코드 저장소에 올리지 않는다.
- 발표와 시연에는 가상의 취득 학점만 쓴다.